

2D Dedektiflik Oyunu

Gereksinim Analizi ve UML Diyagramları

Bu doküman, 2 boyutlu bir dedektiflik oyununun yazılım gereksinimlerini ve temel UML modelini içerir. Oyun; olay yeri inceleme, ipucu toplama, NPC diyalogları, şüpheli sorgulama, delil analizi ve doğru suçluyu bulma mekanikleri üzerine kurulmuştur.

Doküman Türü	Gereksinim Analizi + UML Diyagramları
Proje Türü	2D Hikaye / Dedektiflik Oyunu
Hedef Platform	PC öncelikli; sonradan Web veya Mobil uyarlanabilir
Oyuncu Rolü	Dedektif / araştırmacı karakter
Ana Amaç	Kanıtları toplayarak ve çelişkileri çözerek doğru suçluyu bulmak

1. Proje Tanımı

Oyun, oyuncunun bir dedektif karakteri yönettiği 2D bir araştırma oyunudur. Oyuncu farklı mekanları gezer, nesneleri inceler, NPC karakterlerle konuşur, bulmacaları çözer ve topladığı kanıtları kullanarak davayı sonuçlandırır.

Oyunun temel başarısı; oyuncuya mantıklı ipuçları sunması, şüpheliler arasında tutarlı bağlantılar kurdurması ve finalde oyuncunun yaptığı çıkarımın anlamlı şekilde ödüllendirilmesine bağlıdır.

1.1 Amaç

- Oyuncuya araştırma, gözlem ve çıkarım yapma odaklı bir oyun deneyimi sunmak.
- Toplanan ipuçları, diyaloglar ve bulmacalar üzerinden davanın çözülmesini sağlamak.
- 2D ortamda sade ama anlaşılır bir oyun akışı oluşturmak.
- Kayıt sistemi, envanter, not defteri ve diyalog yapısı ile ilerleme takibini kolaylaştırmak.

1.2 Kapsam

Kapsam Dahilinde	Kapsam Dışında
2D karakter hareketi ve mekan gezme	Çevrim içi çok oyunculu mod
NPC konuşmaları ve seçimli diyaloglar	Gerçek zamanlı savaş sistemi
Delil toplama, envanter ve analiz sistemi	Açık dünya / sınırsız harita sistemi
Şüpheli sorgulama ve final suçlama ekranı	Gelişmiş fizik simülasyonu
Kaydetme, yükleme ve temel ayarlar	Kullanıcı tarafından bölüm editörü oluşturma

1.3 Varsayımlar

- Oyuncu tek kişilik hikaye modunda oynar.
- Her davanın sınırlı sayıda mekan, şüpheli ve delili vardır.
- Oyuncu bütün delilleri bulmadan final suçlamasına gidebilir; fakat doğru son için kritik deliller gereklidir.
- Diyalog seçenekleri oyuncunun topladığı delillere göre değişebilir.
- Proje ilk sürümde PC odaklı geliştirilecektir.

2. Paydaşlar ve Kullanıcı Profili

Paydaş	Açıklama	Beklenti
Oyuncu	Oyunu oynayan son kullanıcı.	Akıcı kontrol, anlaşılır ipucu sistemi, tatmin edici hikaye sonu.
Geliştirici	Oyunun kodlama ve entegrasyonunu yapan ekip.	Bakımı kolay sınıf yapısı ve modüler sistem.
Oyun Tasarımcısı	Hikaye, bulmaca ve bölüm akışını hazırlayan kişi.	Kolay genişletilebilir dava, diyalog ve delil yapısı.
Test Oyuncusu	Hataları ve oynanabilirlik sorunlarını kontrol eder.	Tutarlı görev akışı, anlaşılır hedefler ve kayıt sistemi.

2.1 Kullanıcı Hikayeleri

ID	Kullanıcı Hikayesi
US-01	Bir oyuncu olarak yeni oyuna başlayıp hikayeyi giriş sahnesinden takip etmek istiyorum.
US-02	Bir oyuncu olarak olay yerindeki nesneleri inceleyip ipucu toplamak istiyorum.
US-03	Bir oyuncu olarak NPC karakterlerle konuşup yeni bilgiler almak istiyorum.
US-04	Bir oyuncu olarak topladığım delilleri envanterde görmek ve analiz etmek istiyorum.
US-05	Bir oyuncu olarak şüphelilerin ifadelerini karşılaştırıp çelişkileri bulmak istiyorum.
US-06	Bir oyuncu olarak doğru suçluyu seçip davayı çözmek istiyorum.
US-07	Bir oyuncu olarak oyunu kaydedip daha sonra kaldığım yerden devam etmek istiyorum.

3. İşlevsel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-01	Sistem oyuncuya ana menü üzerinden yeni oyun başlatma, devam etme ve çıkış seçenekleri sunmalıdır.	Yüksek
FR-02	Oyuncu karakteri 2D harita üzerinde yukarı, aşağı, sağ ve sol yönlerinde hareket edebilmelidir.	Yüksek
FR-03	Oyuncu etkileşime açık nesneleri, kapıları ve NPC karakterleri belirgin şekilde görebilmelidir.	Yüksek
FR-04	Oyuncu olay yerinde bulunan ipuçlarını toplayabilmeli ve bu ipuçları envantere eklenmelidir.	Yüksek
FR-05	Oyuncu envanter ekranında delilin adı, açıklaması ve analiz durumunu görüntüleyebilmelidir.	Yüksek
FR-06	Sistem NPC karakterlerle seçimli diyalog kurulmasını sağlamalıdır.	Yüksek
FR-07	Şüpheli sorgulama ekranında oyuncu topladığı delilleri kullanarak çelişkileri ortaya çıkarabilmelidir.	Yüksek
FR-08	Oyuncu not defteri veya görev günlüğü üzerinden aktif hedefleri ve önemli bilgileri takip edebilmelidir.	Orta
FR-09	Sistem bazı alanların açılması için bulmaca veya delil şartı koyabilmelidir.	Orta
FR-10	Dava ilerlemesi, toplanan kritik delillere ve tamamlanan diyaloglara göre güncellenmelidir.	Yüksek
FR-11	Oyuncu final ekranında şüpheli seçerek davayı çözmeye çalışabilmelidir.	Yüksek
FR-12	Sistem doğru ve yanlış suçlama durumları için farklı sonuç ekranları gösterebilmelidir.	Orta
FR-13	Oyuncu oyunu kaydedebilmeli ve kayıtlı oyunu yükleyebilmelidir.	Yüksek
FR-14	Sistem ses, müzik ve ekran ayarlarını değiştirmeye izin vermelidir.	Düşük

4. İşlevsel Olmayan Gereksinimler

ID	Kategori	Gereksinim
NFR-01	Performans	Oyun, standart PC donanımında takılmadan çalışmalı ve sahne geçişleri makul sürede tamamlanmalıdır.
NFR-02	Kullanılabilirlik	Etkileşime açık nesneler oyuncu tarafından kolay fark edilmeli, menüler sade ve anlaşılır olmalıdır.
NFR-03	Güvenilirlik	Kayıt dosyası bozulmamalı; yükleme sırasında eksik veri varsa kullanıcıya hata mesajı verilmelidir.
NFR-04	Bakım Kolaylığı	Dava, delil, NPC ve diyalog sistemleri birbirinden ayrılmış modüller halinde tasarlanmalıdır.
NFR-05	Genişletilebilirlik	Yeni bölüm, yeni dava ve yeni şüpheli eklemek mevcut sistemi tamamen değiştirmeden mümkün olmalıdır.
NFR-06	Uyumluluk	İlk sürüm PC için tasarlanmalı; çözünürlük değişikliklerinde arayüz bozulmamalıdır.
NFR-07	Erişilebilirlik	Temel metinler okunabilir olmalı, önemli ipuçları sadece sesle değil görsel olarak da belirtilmelidir.
NFR-08	Oyun Dengesi	Oyuncu ipucu bulamadığında tamamen kilitlenmemeli; yönlendirici not veya görev sistemi destek olmalıdır.

4.1 Kısıtlar

- Oyun ilk sürümde tek oyunculu olacaktır.
- Grafik yapısı 2D olacağı için kamera, sahne ve çarpışma sistemleri buna göre tasarlanacaktır.
- Diyalog ve delil metinleri Türkçe hazırlanacaktır.
- Kayıt sistemi oyuncu ilerlemesini; mevcut mekan, toplanan deliller, çözülen bulmacalar ve dava durumuyla birlikte saklamalıdır.

5. Kullanım Senaryoları

Kod	Senaryo	Aktör	Özet
UC-01	Yeni oyuna başlama	Oyuncu	Oyuncu ana menüden yeni oyunu seçer ve ilk dava başlatılır.
UC-02	Olay yeri keşfi	Oyuncu	Oyuncu mekanda hareket eder, nesne ve kapılarla etkileşim kurar.
UC-03	İpucu toplama	Oyuncu	Oyuncu bulduğu delili alır; delil envantere ve dava kaydına eklenir.
UC-04	NPC ile konuşma	Oyuncu	Oyuncu karakterlerle konuşur ve dava hakkında yeni bilgiler elde eder.
UC-05	Delil analizi	Oyuncu	Oyuncu envanterdeki delili inceler, analiz sonucunda yeni bağlantılar açılır.
UC-06	Şüpheli sorgulama	Oyuncu	Oyuncu şüphelilere soru sorar ve delil göstererek çelişki bulur.
UC-07	Bulmaca çözme	Oyuncu	Oyuncu kilitli alan veya gizli belge için bulmacayı çözer.
UC-08	Davayı çözme	Oyuncu	Oyuncu finalde suçluyu seçer; sistem doğru veya yanlış sonuç verir.
UC-09	Oyunu kaydetme/yükleme	Oyuncu	Oyuncu ilerlemeyi kaydeder veya mevcut kayıttan devam eder.

5.1 Ana Başarı Senaryosu: İpucu Toplama

1. Oyuncu olay yerine girer.
2. Sistem etkileşime açık nesneleri kontrol eder.
3. Oyuncu bir nesneyle etkileşime girer.
4. Sistem nesnenin delil olup olmadığını kontrol eder.
5. Delil bulunursa envantere eklenir.
6. Dava ilerleme yüzdesi ve görev günlüğü güncellenir.
7. Oyuncuya yeni ipucu bildirimi gösterilir.

6. Veri Gereksinimleri ve İş Kuralları

Varlık	Tutulacak Veriler
Case	Dava numarası, başlık, açıklama, durum, gerekli kritik deliller, final suçlu bilgisi.
Evidence	Delil numarası, ad, açıklama, bulunduğu mekan, analiz durumu, bağlı olduğu dava.
Location	Mekan numarası, ad, kilit durumu, içerdiği NPC ve deliller.
NPC	Karakter numarası, ad, konuşma metinleri, verdiği ipuçları.
Suspect	Motivasyon, mazeret, şüphe seviyesi, çelişki bilgileri.
Inventory	Oyuncunun topladığı deliller ve kullanılabilir nesneler.
SaveData	Oyuncu konumu, aktif dava, toplanan deliller, çözölen bulmacalar, görev durumu.

6.1 İş Kuralları

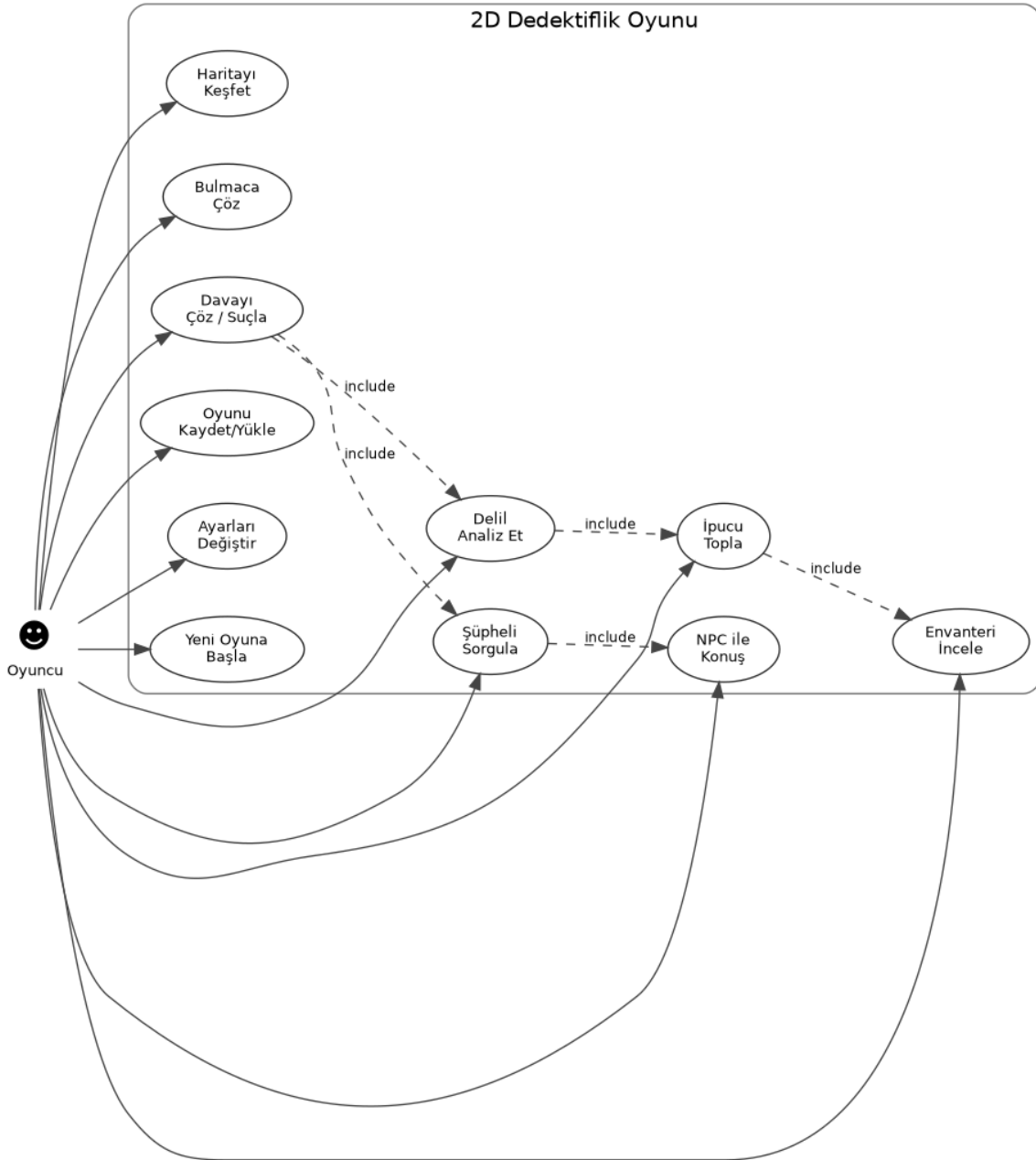
- Bir delil yalnızca bir kez toplanabilir.
- Kritik deliller toplanmadan doğru final sonucu açılmamalıdır.
- Bazı diyalog seçenekleri yalnızca ilgili delil envanterde varsa görünmelidir.
- Kilitli mekanlar bulmaca çözölmenden veya gerekli delil bulunmadan açılmamalıdır.
- Yanlış suçlama yapılırsa sistem oyuncuya eksik veya hatalı çıkarım yaptığını göstermelidir.
- Kayıt dosyası yüklenince oyuncunun delilleri, dava durumu ve bulunduğu mekan korunmalıdır.

6.2 Kabul Kriterleri

Kod	Kriter
AC-01	Oyuncu yeni oyuna başladığında ilk dava ve ilk mekan sorunsuz yüklenmelidir.
AC-02	Toplanan her delil envanterde doğru ad ve açıklama ile görünmelidir.
AC-03	NPC diyalogları oyuncu seçimlerine göre ilerlemelidir.
AC-04	Doğru suçlu seçildiğinde başarılı son ekranı gösterilmelidir.
AC-05	Yanlış suçlu seçildiğinde yanlış sonuç ekranı gösterilmeli veya oyuncu tekrar araştırmaya yönlendirilmelidir.
AC-06	Kaydedilen oyun kapatılıp açıldıktan sonra doğru yerden devam etmelidir.

7. UML Use Case Diyagramı

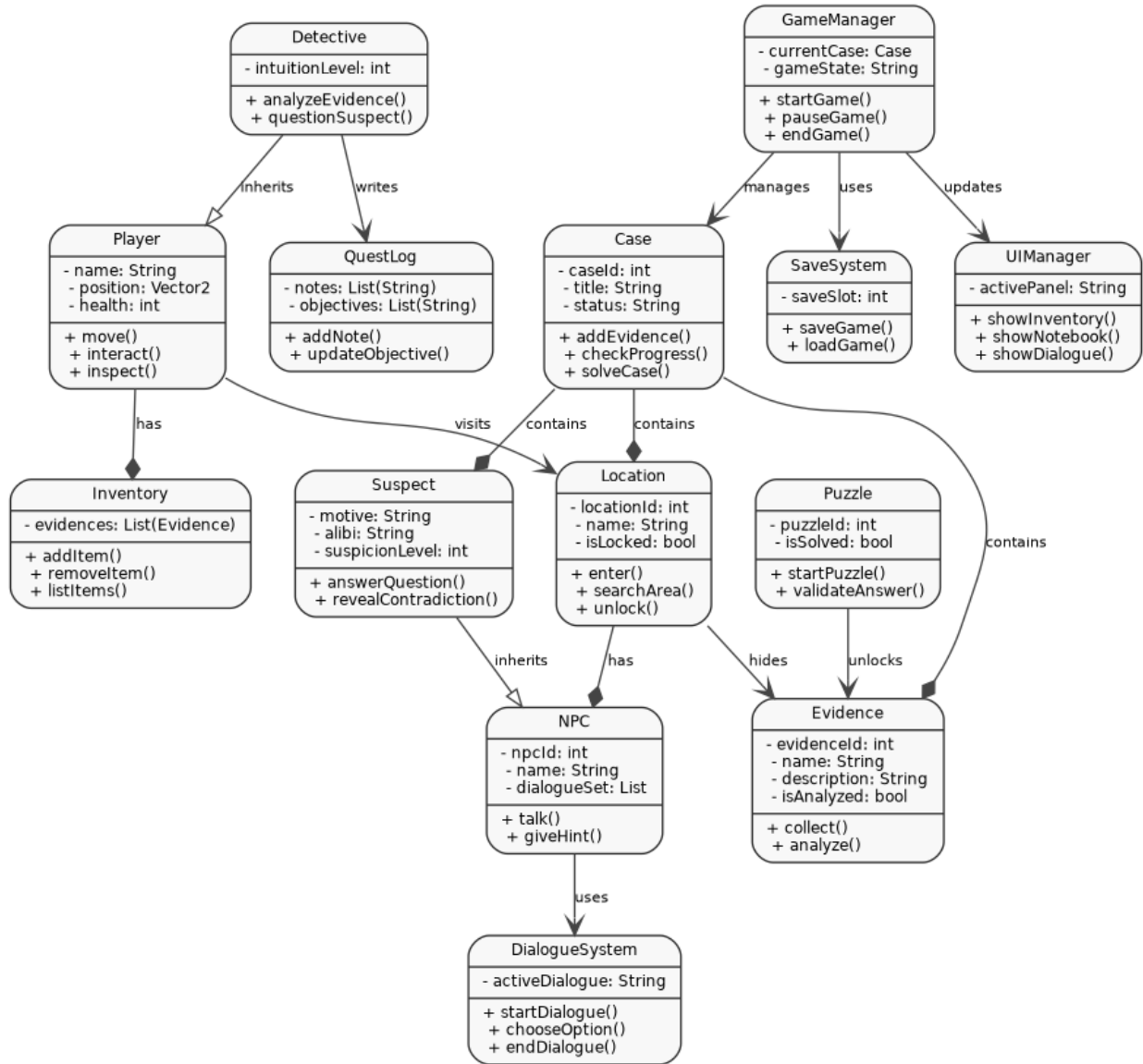
Use case diyagramı, oyuncunun sistemde gerçekleştirebileceği temel davranışları gösterir. Oyunun ana etkileşimleri; keşif, konuşma, delil toplama, analiz, sorgulama, suçlama ve kayıt işlemleridir.



Şekil 1 - 2D dedektiflik oyunu use case diyagramı

8. UML Sınıf Diyagramı

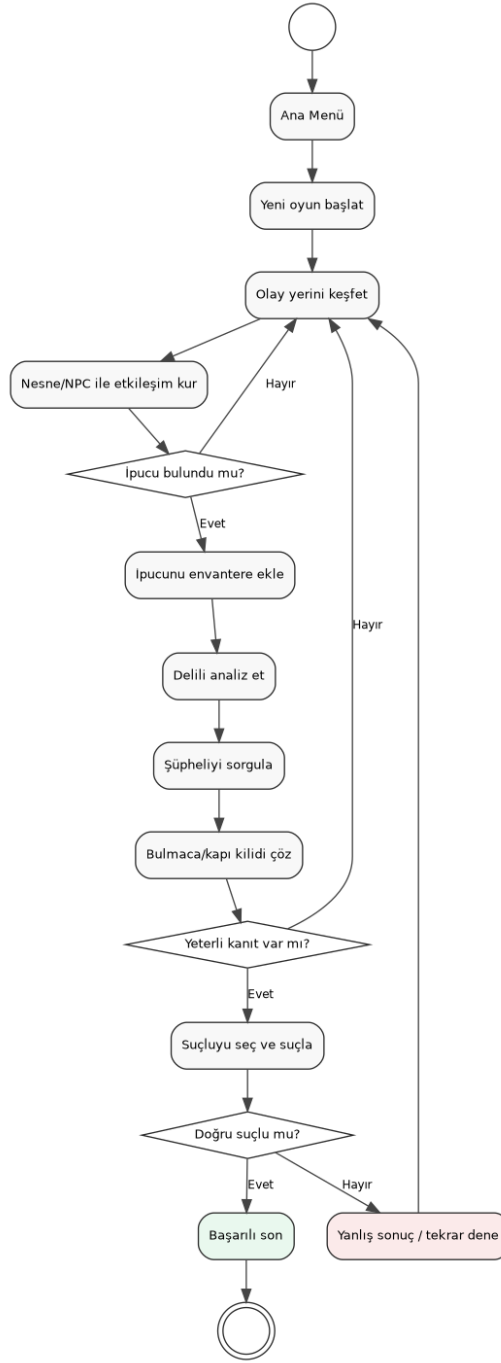
Sınıf diyagramı, oyunun kod tarafında kurulabilecek temel nesne yapısını gösterir. Bu yapı modüler tutulursa yeni dava, yeni delil veya yeni NPC eklemek daha kolay olur.



Şekil 2 - 2D dedektiflik oyunu sınıf diyagramı

9. UML Aktivite Diyagramı

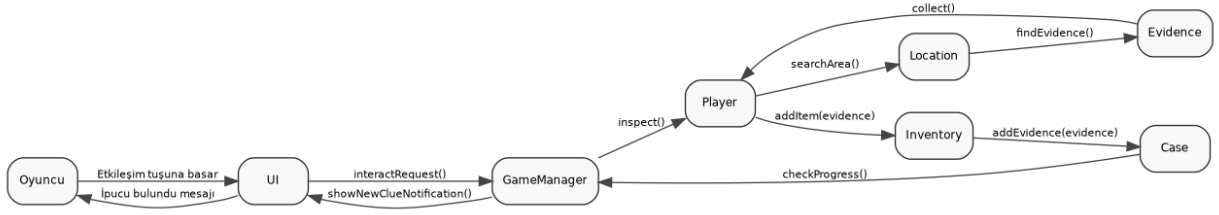
Aktivite diyagramı, oyuncunun davayı çözmeye giderken izlediği genel oyun akışını gösterir. Oyuncu yeterli kanıt ulaşana kadar keşif, delil toplama, analiz ve sorgulama döngüsünde kalır.



Şekil 3 - Oyun akışı aktivite diyagramı

10. UML Sequence Diyagramı

Sequence diyagramı, oyuncunun bir ipucu topladığı anda sistemde gerçekleşen mesajlaşma sırasını gösterir. UI, GameManager, Player, Location, Evidence, Inventory ve Case sınıfları arasındaki işlem sırası belirtilmiştir.



Şekil 4 - İpucu toplama sequence diyagramı

11. Sonuç

Bu gereksinim analizi ve UML modeli, 2D dedektiflik oyununun temel yazılım yapısını ortaya koyar. Tasarım; hikaye ilerlemesi, delil yönetimi, diyalog, sorgulama ve kayıt sistemi üzerine kurulmuştur. Proje geliştirilirken ilk olarak hareket, etkileşim, envanter ve diyalog sistemlerinin tamamlanması; ardından dava ilerleme ve final suçlama sisteminin eklenmesi önerilir.